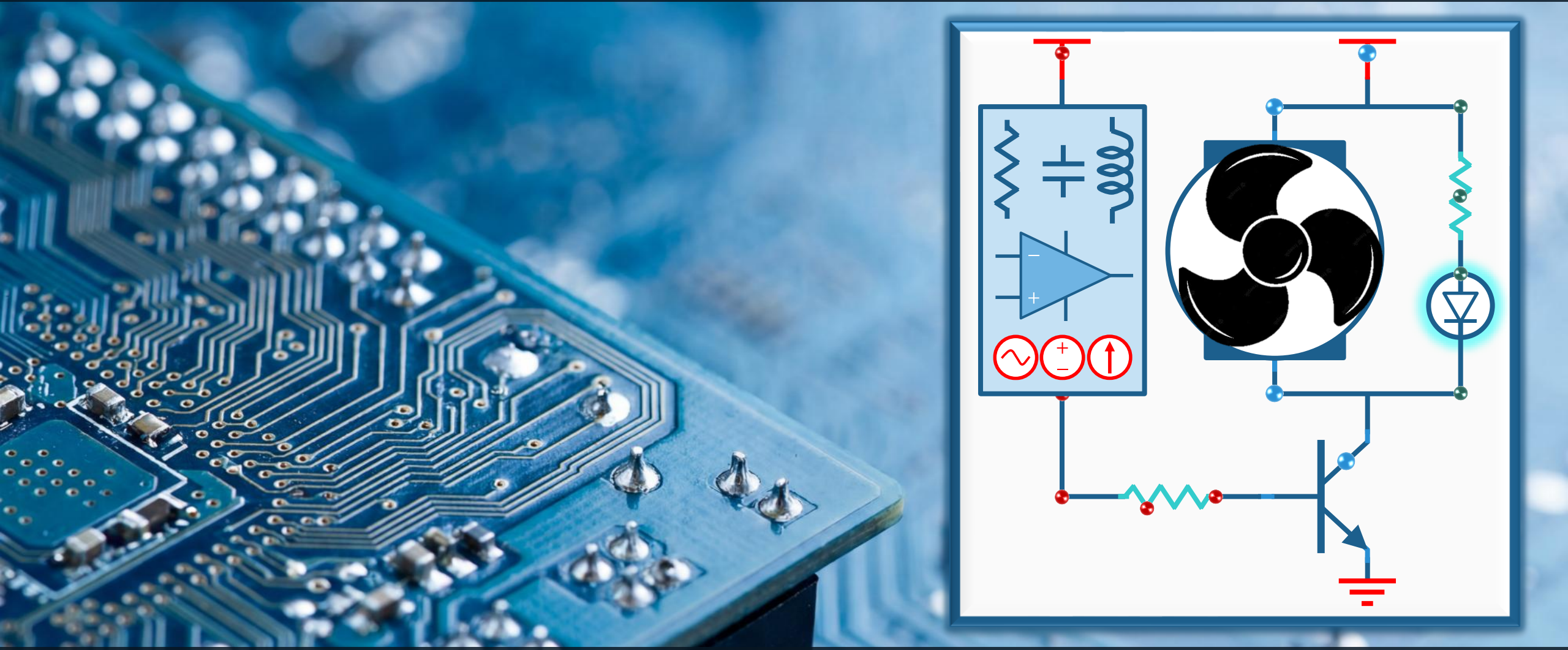
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 1.4: Simplificación de Circuitos Resistivos



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Consideraciones sobre este tema

Ya conocemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuito en Serie.
- Circuito en Paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.

¿Y ahora?

- Encontremos la resistencia equivalente tanto para circuitos serie como paralelo.
- Determinemos el voltaje y la corriente en presencia de múltiples resistores.

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.

- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **Videos complementarios:**
  - **Simplificación** https://www.youtube.com/watch?v=UIwHKqfJoiA
  - **Divisores v/i** https://www.youtube.com/watch?v=GcJgV68YMxE

Agenda para este tema

1. **Elementos Básicos en Serie y Paralelo**

   Equivalencias en circuitos serie y paralelo

2. **Divisor de Voltaje**

   Cálculo de voltajes en circuitos con resistores en serie

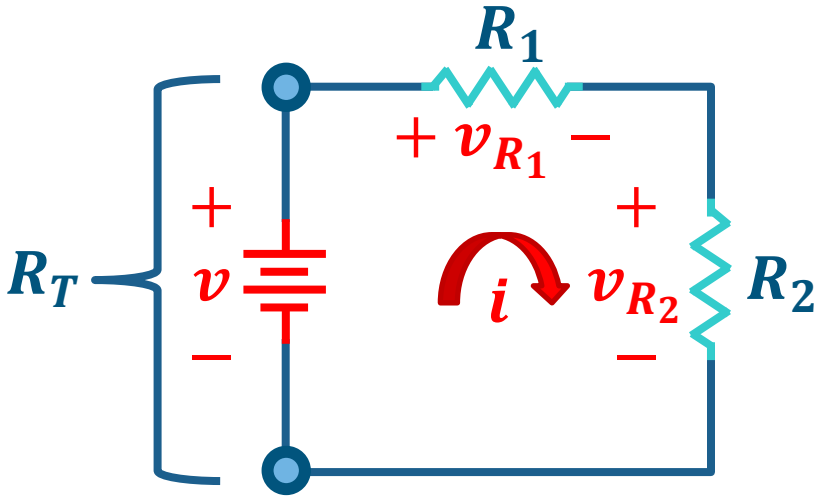
3. **Divisor de Corriente**

   Cálculo de corrientes en circuitos con resistores en paralelo

Elementos Básicos en Serie

Circuito en serie

- Para resistores en serie, podemos hallar la resistencia total o equivalente



$$LVK \rightarrow v = R_1 i + R_2 i$$

$$\frac{v}{i} = R_1 + R_2$$

Por ley de Ohm: $v = Ri \rightarrow R_T = \frac{v}{i}$

$$R_T = R_1 + R_2$$

Generalizando: $R_T = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$

Elementos Básicos en Serie (2)

Circuito en serie

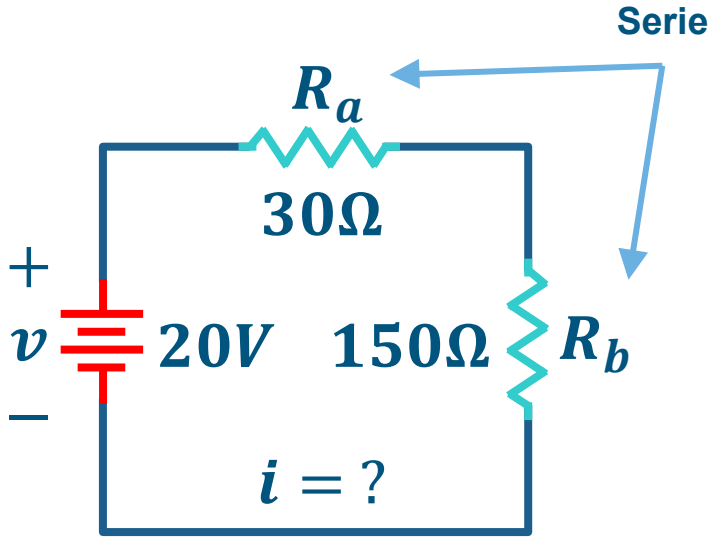
- **Ejercicio**: determine la corriente i usando la ley de Ohm

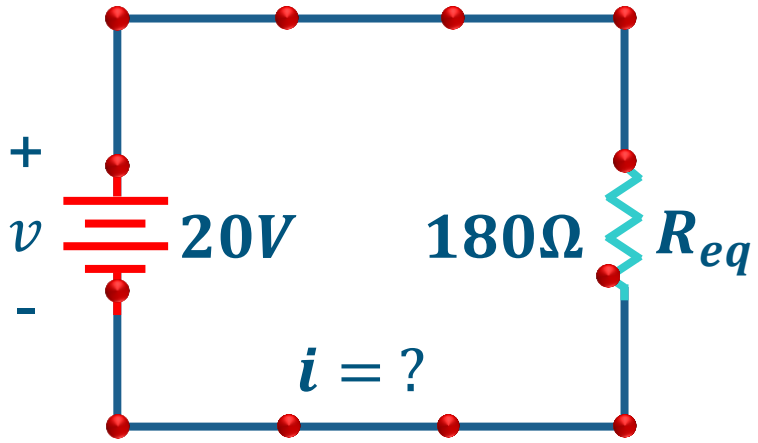
$$R_{eq} = ?$$

$$R_{eq} = 30\Omega + 150\Omega = 180\Omega$$

Aplicando Ley de Ohm…

$$i = \frac{v}{R} = \frac{20V}{180\Omega} = 111mA$$

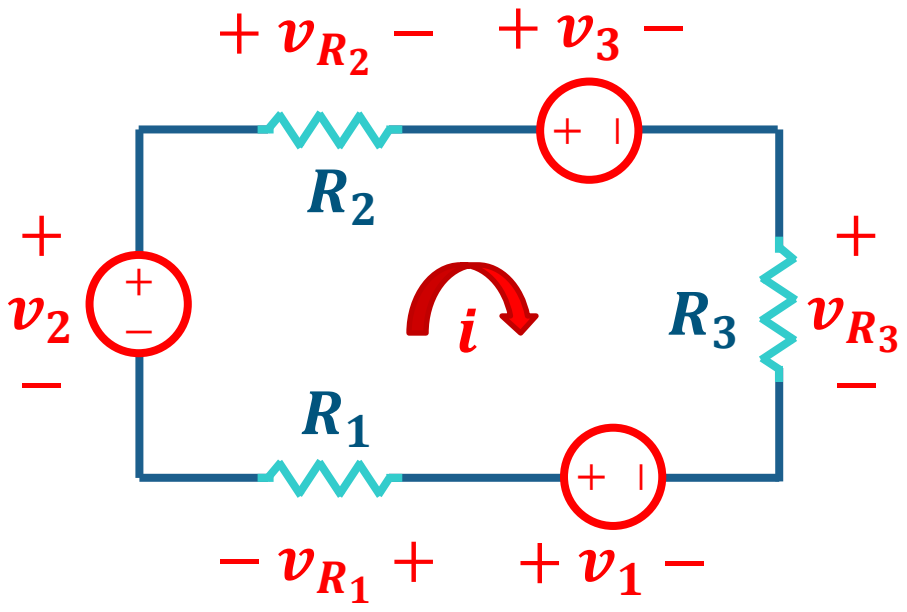




Elementos Básicos en Serie (3)

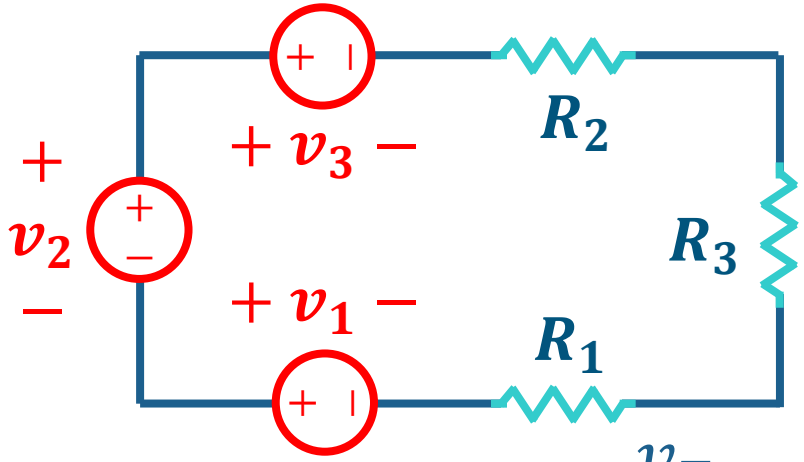
Circuito en serie

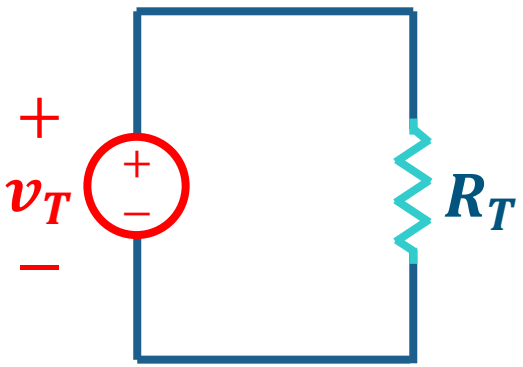
- Para fuentes de voltaje en serie, también podemos hallar equivalente



LVK: $-v_1 + v_{R_1} - v_2 + v_{R_2} + v_3 + v_{R_3} = 0$

$$v_1 + v_2 - v_3 = R_1 i + R_2 i + R_3 i$$



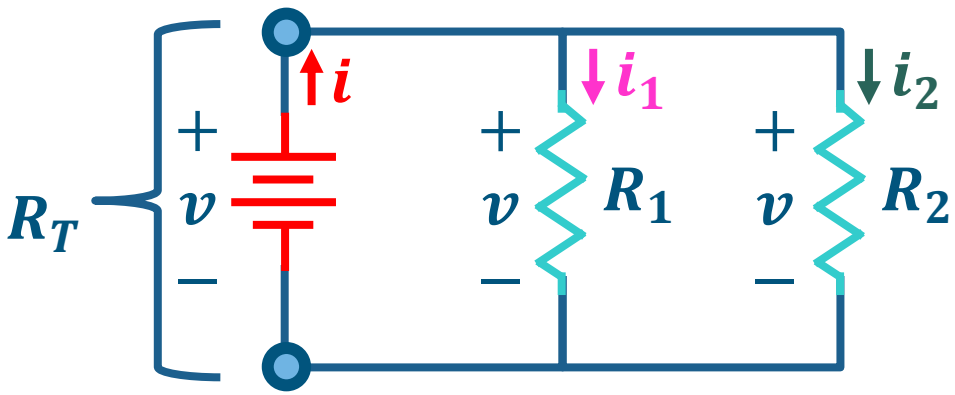


Sea: $v_T = v_1 + v_2 - v_3 \rightarrow \dfrac{v_T}{i} = R_T = R_1 + R_2 + R_3$

Elementos Básicos en Paralelo

Circuito en paralelo

- Para resistores en paralelo, podemos hallar la resistencia total o equivalente



$$LCK \rightarrow i = i_1 + i_2 \rightarrow i = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2}$$

$$\frac{i}{v} = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Generalizando: $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \rightarrow G_T = G_1 + G_2 + \cdots + G_n$

Elementos Básicos en Paralelo (2)

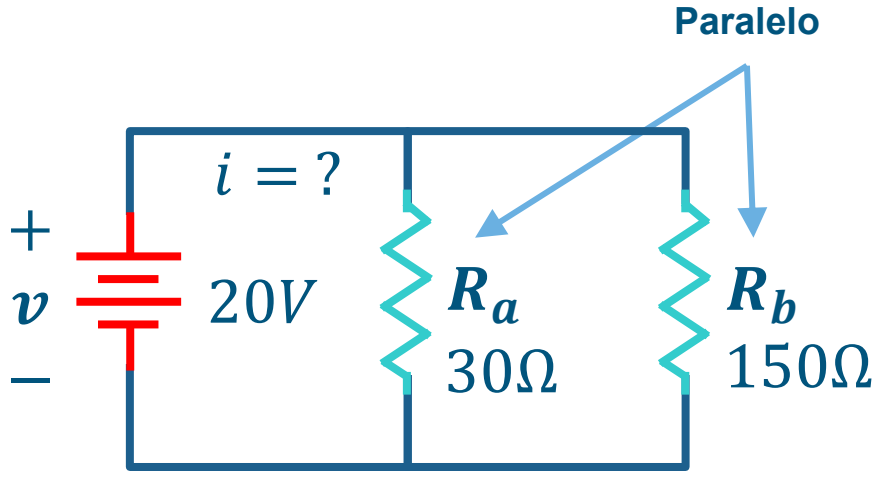
Circuito en paralelo

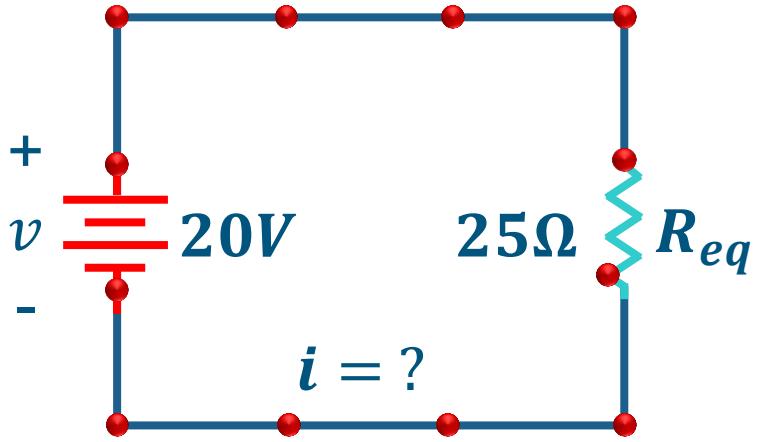
- **Ejercicio**: determine la corriente i usando la ley de Ohm

$$R_{eq} = ?$$

$$R_{eq} = \left[\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{150\Omega}\right]^{-1} = 25\Omega$$

Ley de Ohm… $i = \frac{v}{R} = \frac{20V}{25\Omega} = 800mA$

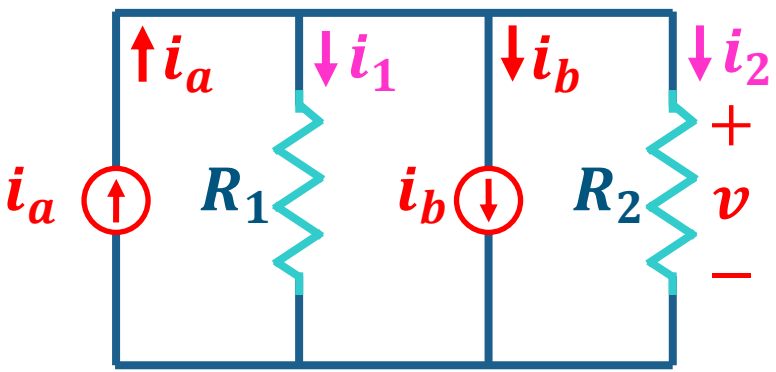




Elementos Básicos en Paralelo (3)

Circuito en paralelo

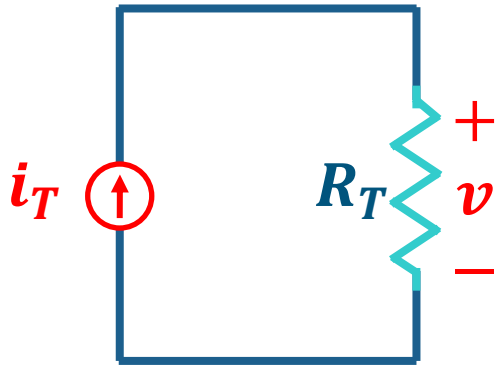
- Para fuentes de corriente en paralelo, también podemos hallar equivalente



$$LCK \rightarrow i_a = i_1 + i_b + i_2 \rightarrow i_a - i_b = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2}$$

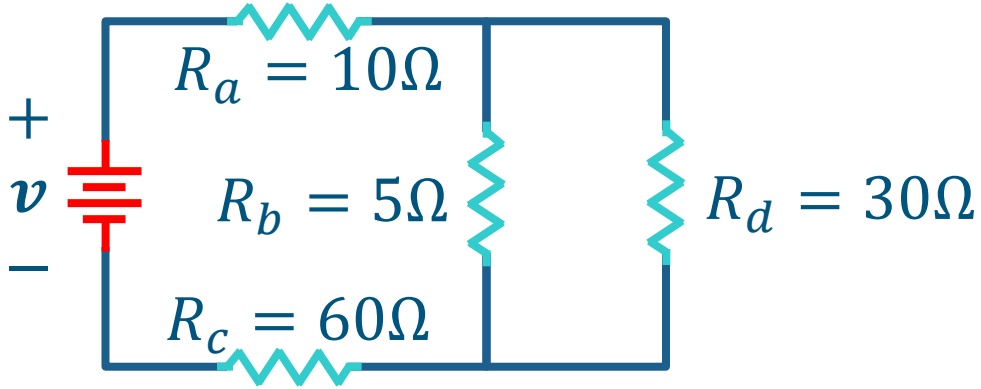
Sea: $i_T = i_a - i_b \rightarrow \dfrac{i_T}{v} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$

$$\frac{i_T}{v} = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



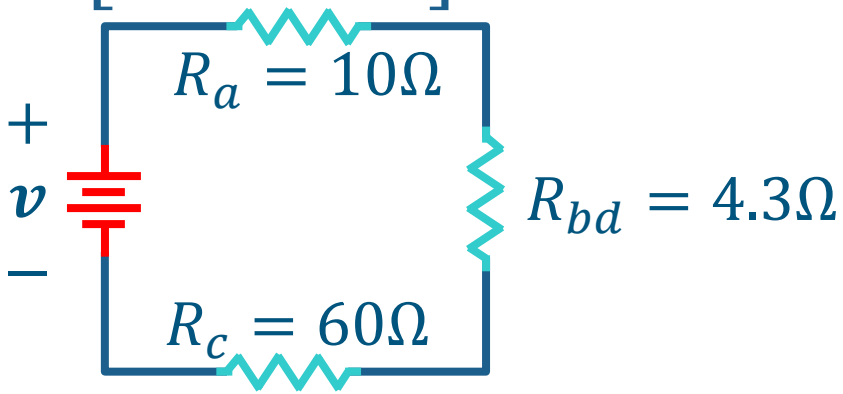
Resistores en Serie/Paralelo

Determine la R_{eq}



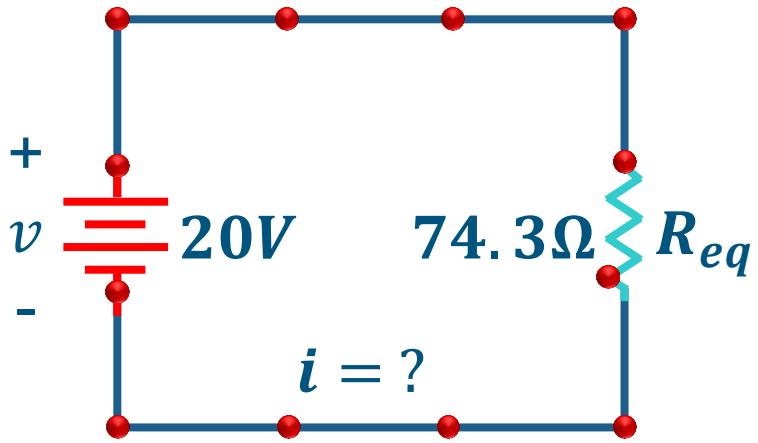
1. Halle el equivalente: $R_b || R_d$

$$R_{bd} = \left[\frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{30\Omega}\right]^{-1} = 4.3\Omega$$



2. Halle el equivalente en serie:

$$R_{eq} = 10\Omega + 4.3\Omega + 60\Omega = 74.3\Omega$$



$$i = \frac{v}{R} = \frac{20V}{74.3\Omega} = 269mA$$

Agenda para este tema

1. **Elementos Básicos en Serie y Paralelo**

   Equivalencias en circuitos serie y paralelo

2. **Divisor de Voltaje**

   Cálculo de voltajes en circuitos con resistores en serie

3. **Divisor de Corriente**

   Cálculo de corrientes en circuitos con resistores en paralelo

Divisor de Voltaje

Crea un voltaje que es una fracción del voltaje de la fuente

1. Determine la corriente i_s:

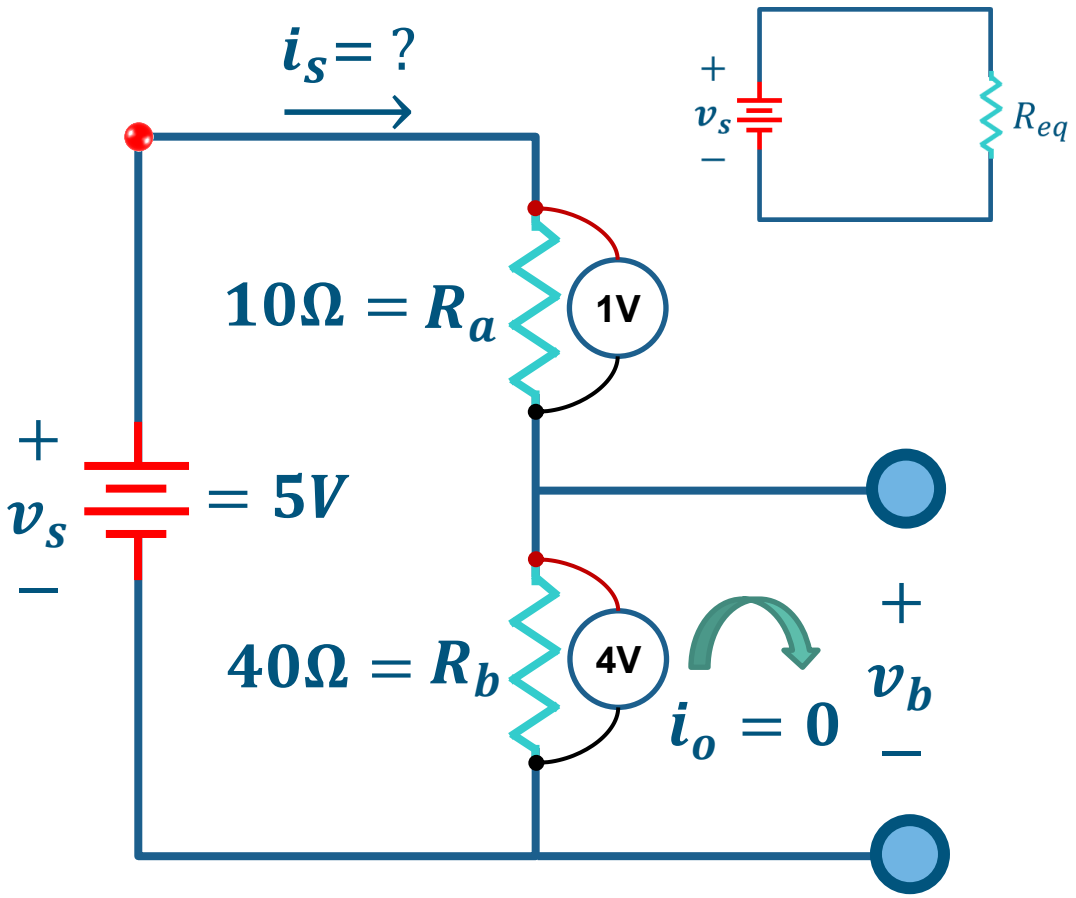
$$R_{eq} = R_a + R_b$$

$$i_s = \frac{v_s}{R_{eq}}$$

2. Calcule el voltaje en R_b:

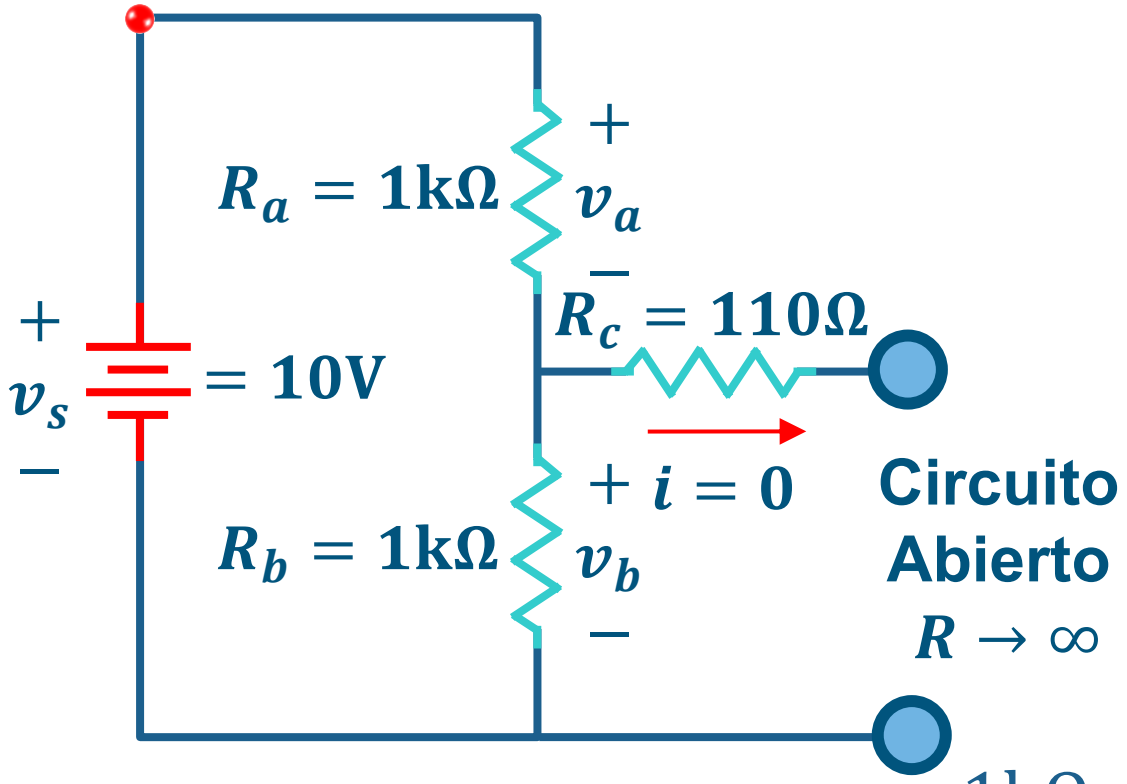
$$v_b = R_b i_s = \frac{R_b}{R_{eq}} v_s = \frac{R_b}{R_a + R_b} v_s$$

$$v_b = \frac{40\Omega}{10\Omega + 40\Omega} 5V = 4V$$



¿Aplica el divisor de voltaje aquí?

Para el siguiente circuito, determine los voltajes v_a y v_b si considera que es posible hacerlo con lo visto hasta el momento

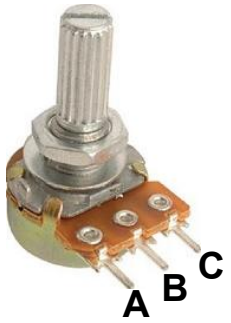


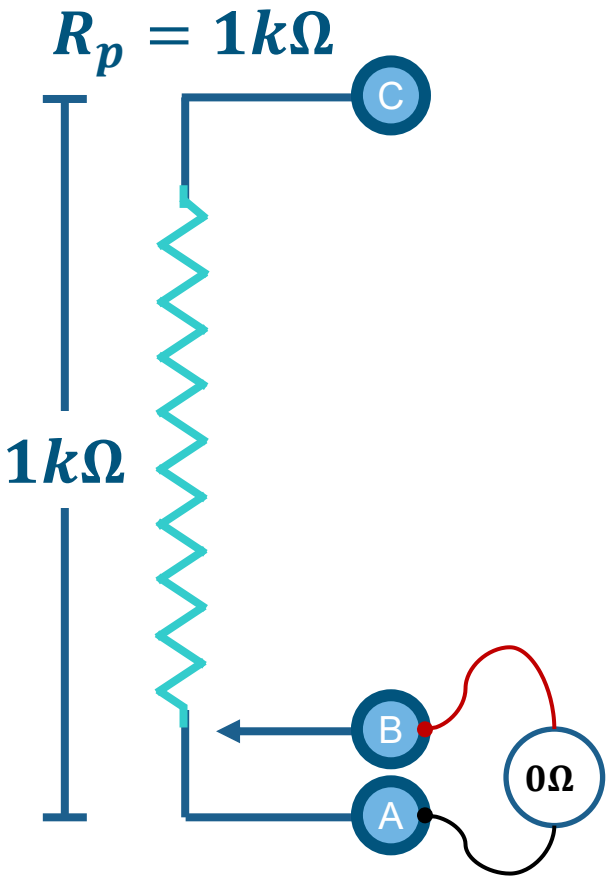
$$v_a = \frac{1\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} 10\text{V} = 5\text{V}$$

$$v_b = \frac{1\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} 10\text{V} = 5\text{V}$$

Divisor de Voltaje (2)

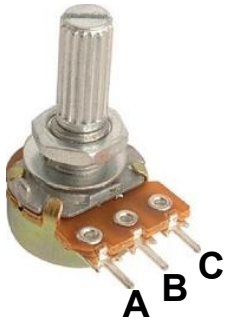
El Potenciómetro

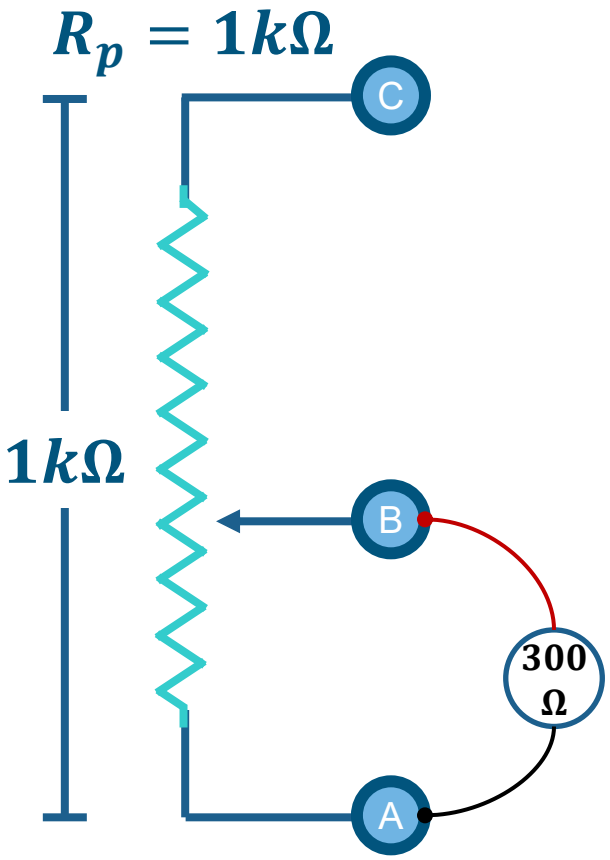




Divisor de Voltaje (3)

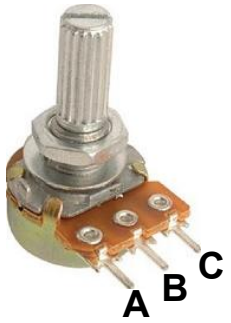
El Potenciómetro

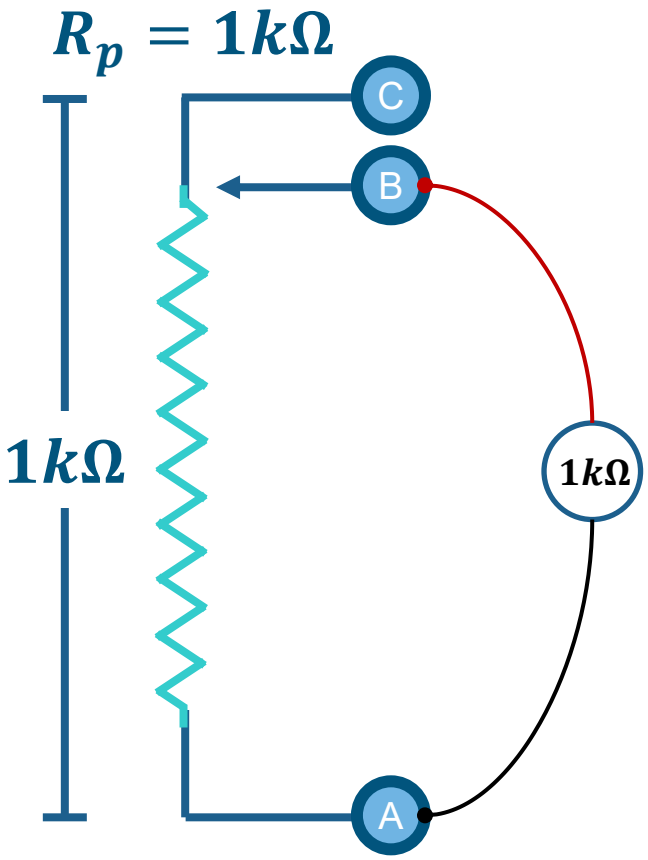




Divisor de Voltaje (4)

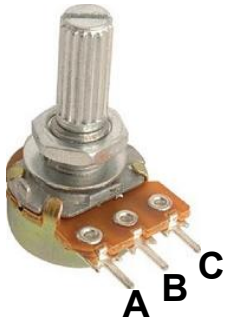
El Potenciómetro

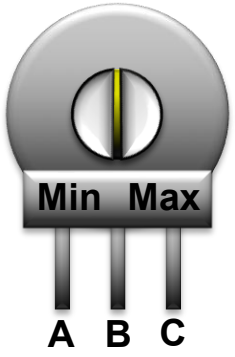


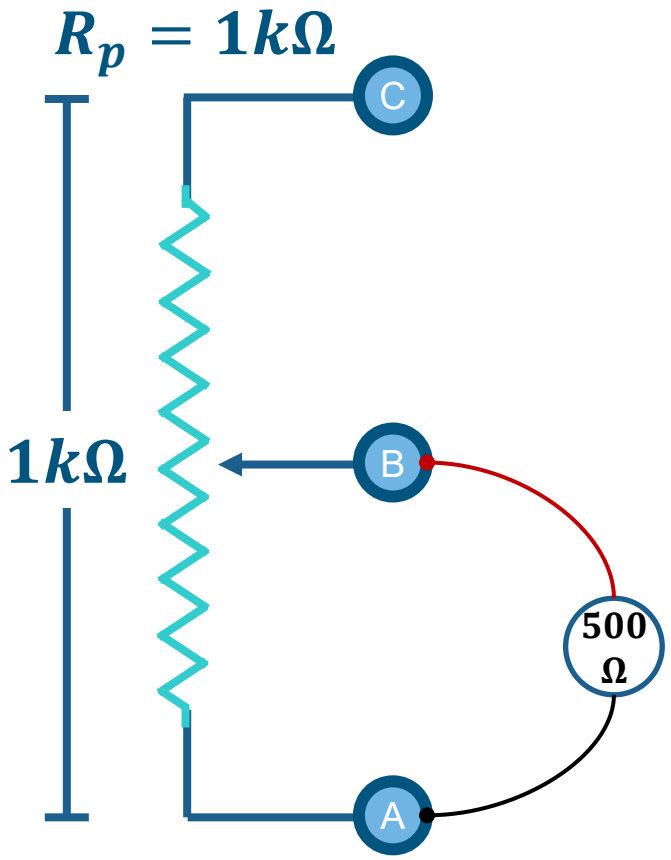


Divisor de Voltaje (5)

El Potenciómetro

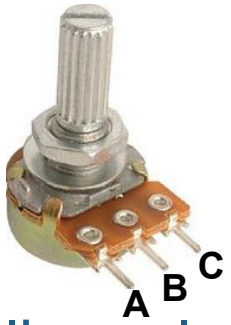




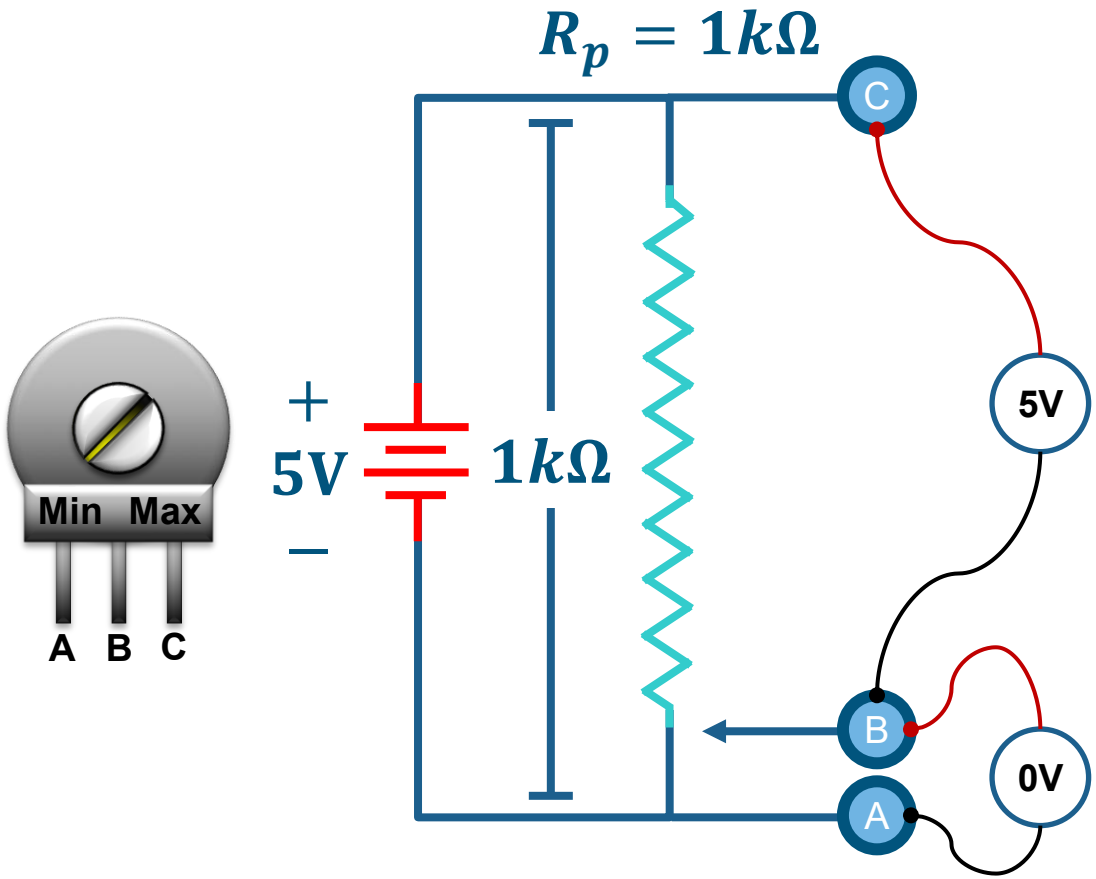


Divisor de Voltaje (6)

El Potenciómetro



Es posible aplicar el concepto de divisor de voltaje

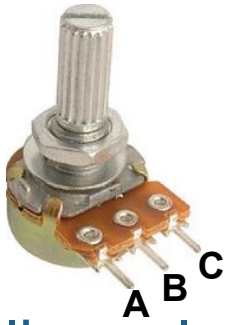


$$v_{CB} = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 0\Omega} 5V = 5V$$

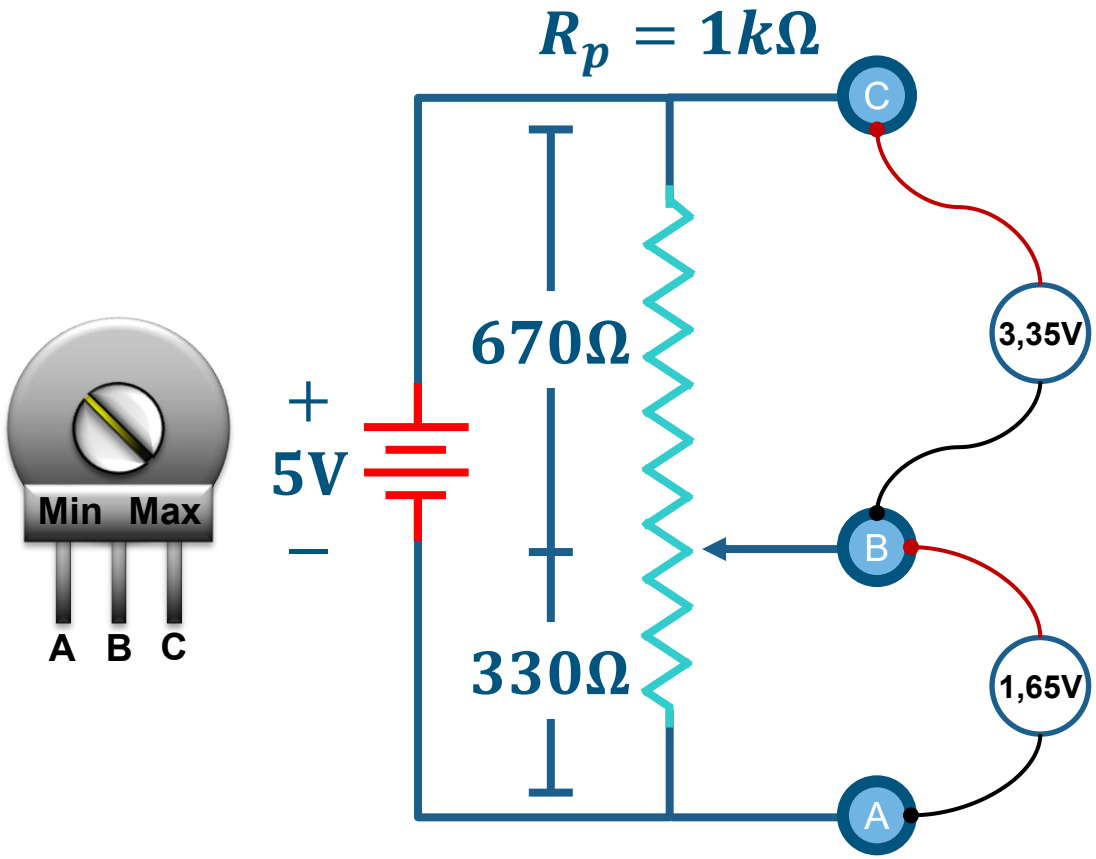
$$v_{BA} = \frac{0\Omega}{1k\Omega + 0\Omega} 5V = 0V$$

Divisor de Voltaje (7)

El Potenciómetro



Es posible aplicar el concepto de divisor de voltaje

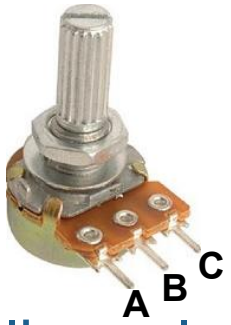


$$v_{CB} = \frac{670\Omega}{670\Omega + 330\Omega} 5V = 3{,}35V$$

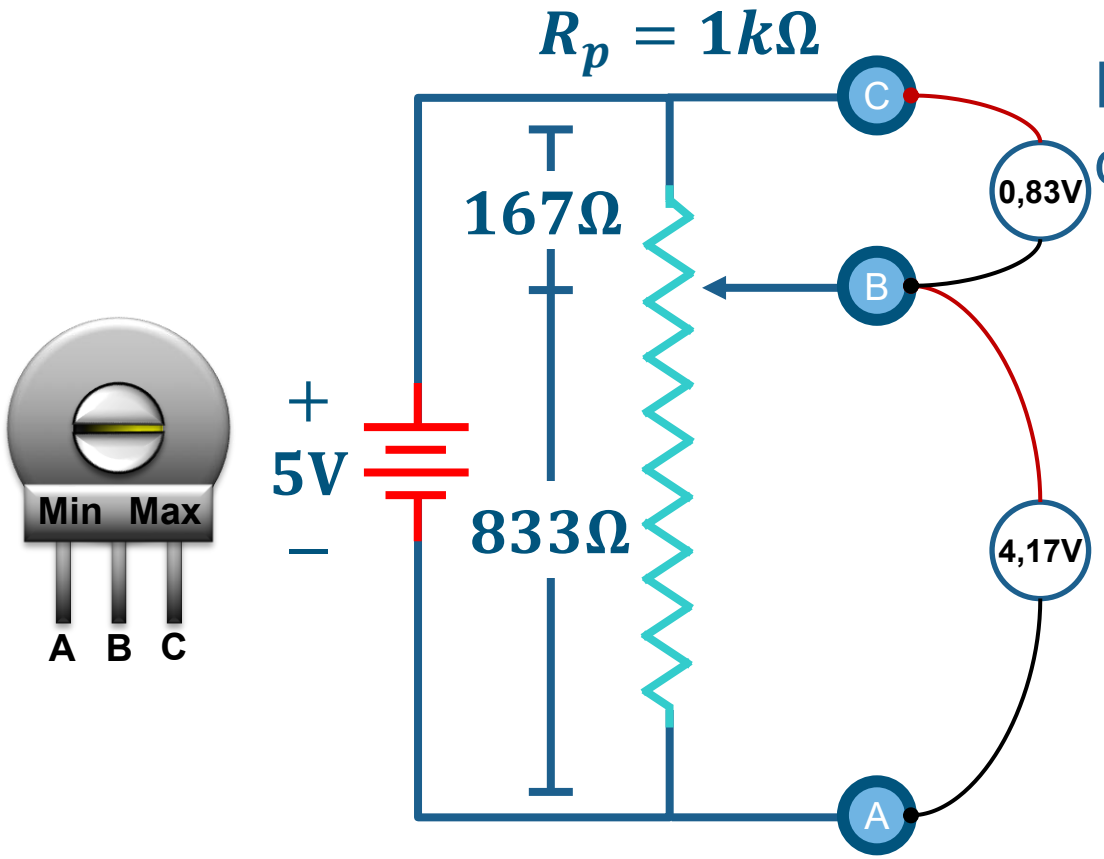
$$v_{BA} = \frac{330\Omega}{670\Omega + 330\Omega} 5V = 1{,}65V$$

Divisor de Voltaje (8)

El Potenciómetro



Es posible aplicar el concepto de divisor de voltaje



$$v_{CB} = \frac{167\Omega}{167\Omega + 833\Omega} 5V = 0{,}83V$$

$$v_{BA} = \frac{330\Omega}{167\Omega + 833\Omega} 5V = 4{,}17V$$

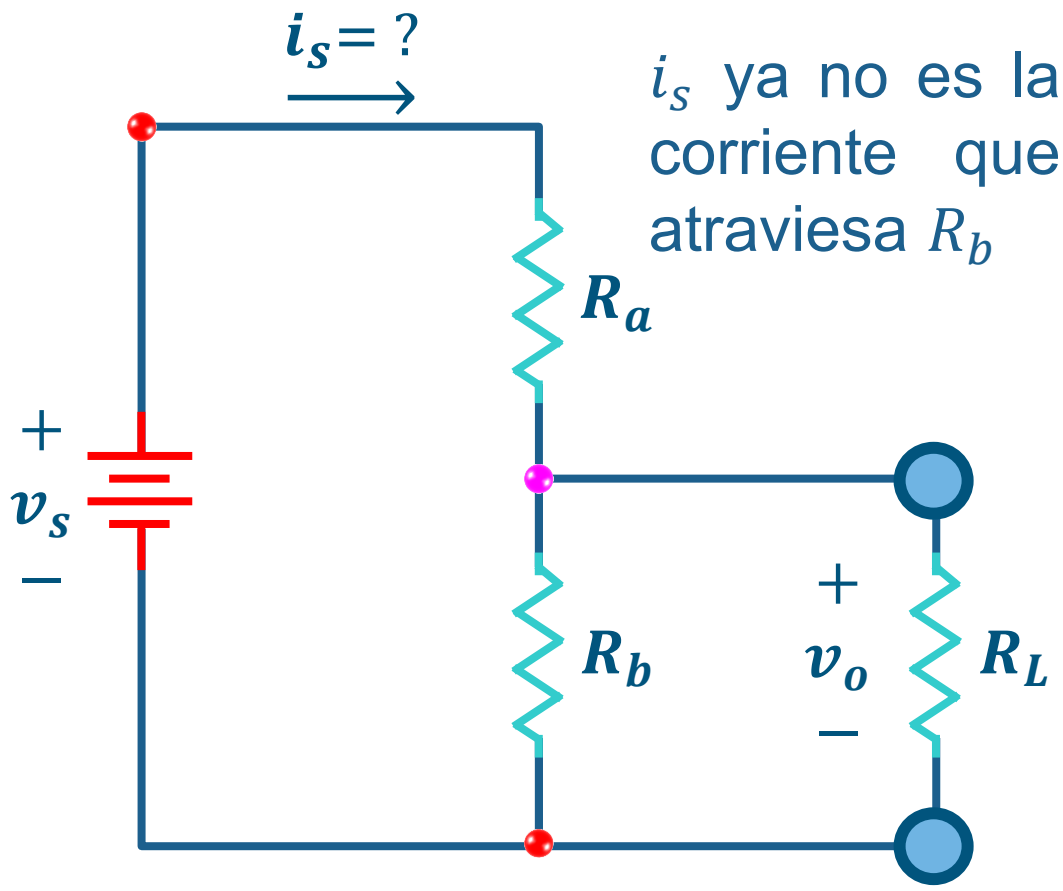
Divisor de Voltaje (9)

¿Qué ocurre se añado una resistencia de carga en v_o?

1. La expresión ya no es válida:

$$v_o \neq \frac{R_b}{R_a + R_b} v_s$$

2. Incluya el paralelo en el cálculo:



i_s ya no es la corriente que atraviesa R_b

Divisor de Voltaje (10)

¿Qué ocurre se añado una resistencia de carga en v_o?

1. La expresión ya no es válida:

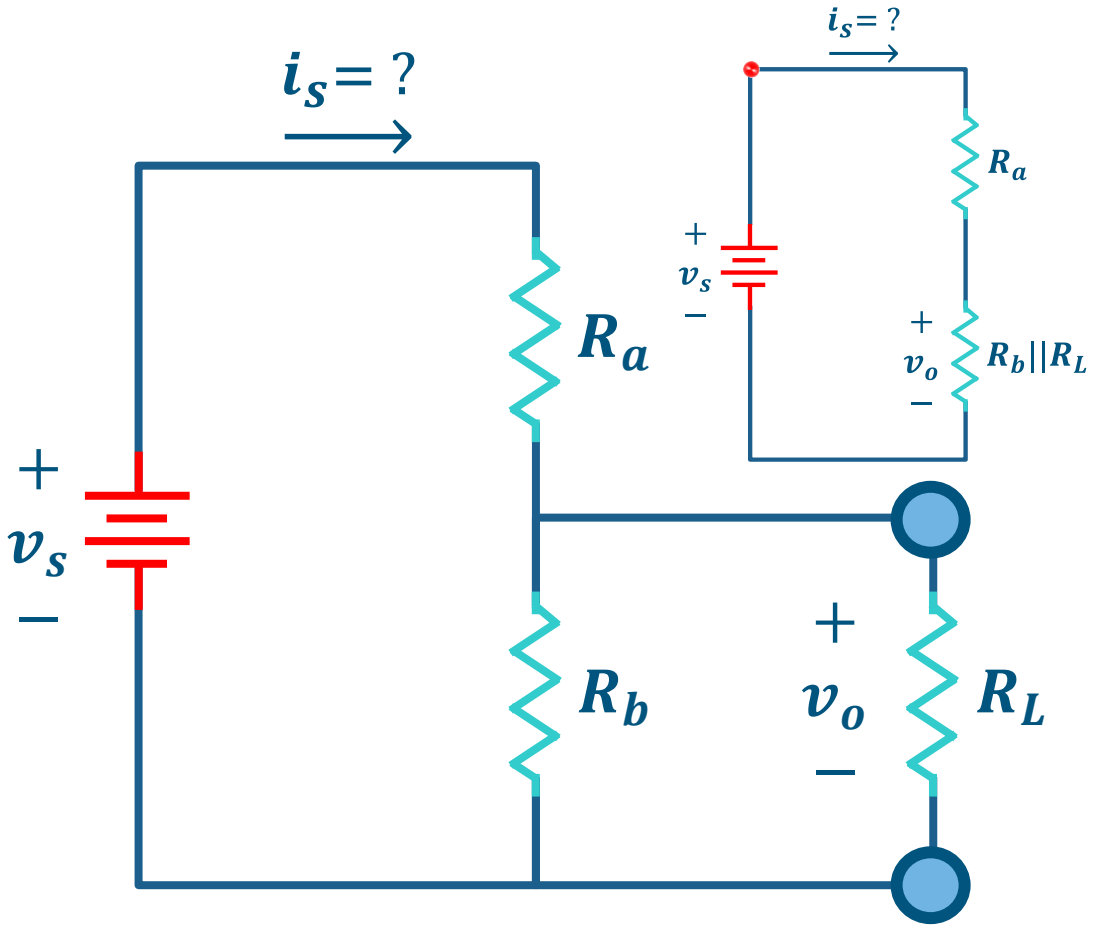
$$v_o \neq \frac{R_b}{R_a + R_b} v_s$$

2. Incluya el paralelo en el cálculo:

$$R_{eq} = R_a + [R_b || R_L]$$

$$i_s = \frac{v_s}{R_{eq}} \qquad v_o = [R_b || R_L] i_s$$

$$v_o = \frac{[R_b || R_L]}{R_a + [R_b || R_L]} v_s$$



Agenda para este tema

1. **Elementos Básicos en Serie y Paralelo**

   Equivalencias en circuitos serie y paralelo

2. **Divisor de Voltaje**

   Cálculo de voltajes en circuitos con resistores en serie

3. **Divisor de Corriente**

   Cálculo de corrientes en circuitos con resistores en paralelo

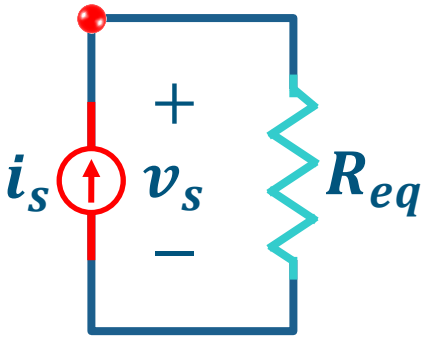
Divisor de Corriente

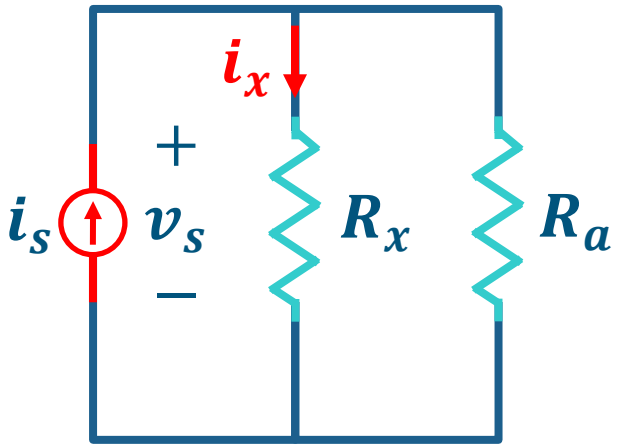
Crea una corriente que es una fracción de la corriente de la fuente

1. Determine el voltaje v_s:

$$R_{eq} = \left[\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_a}\right]^{-1} = \frac{R_x R_a}{R_a + R_x}$$

$$v_s = R_{eq} i_s$$





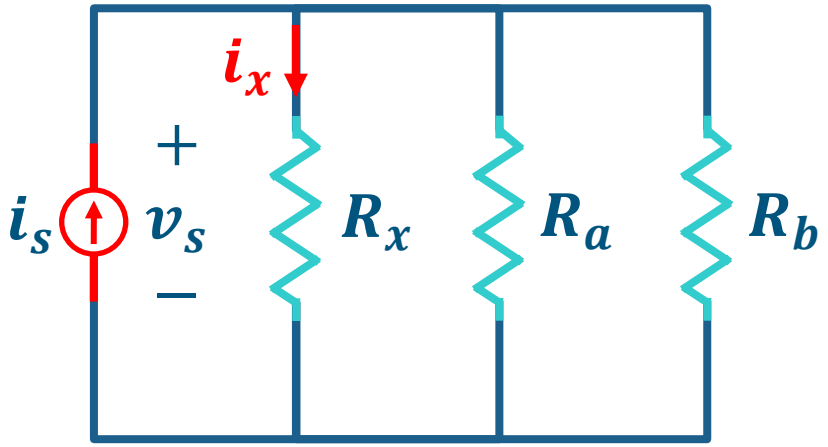
2. Calcule la corriente en R_x:

$$v_x = R_x i_x \text{ pero } v_s = v_x$$

$$R_{eq} i_s = R_x i_x \rightarrow i_x = \frac{\cancel{R_x} R_a}{\cancel{R_x}(R_a + R_x)} i_s = \frac{R_a}{R_a + R_x} i_s$$

Divisor de Corriente (2)

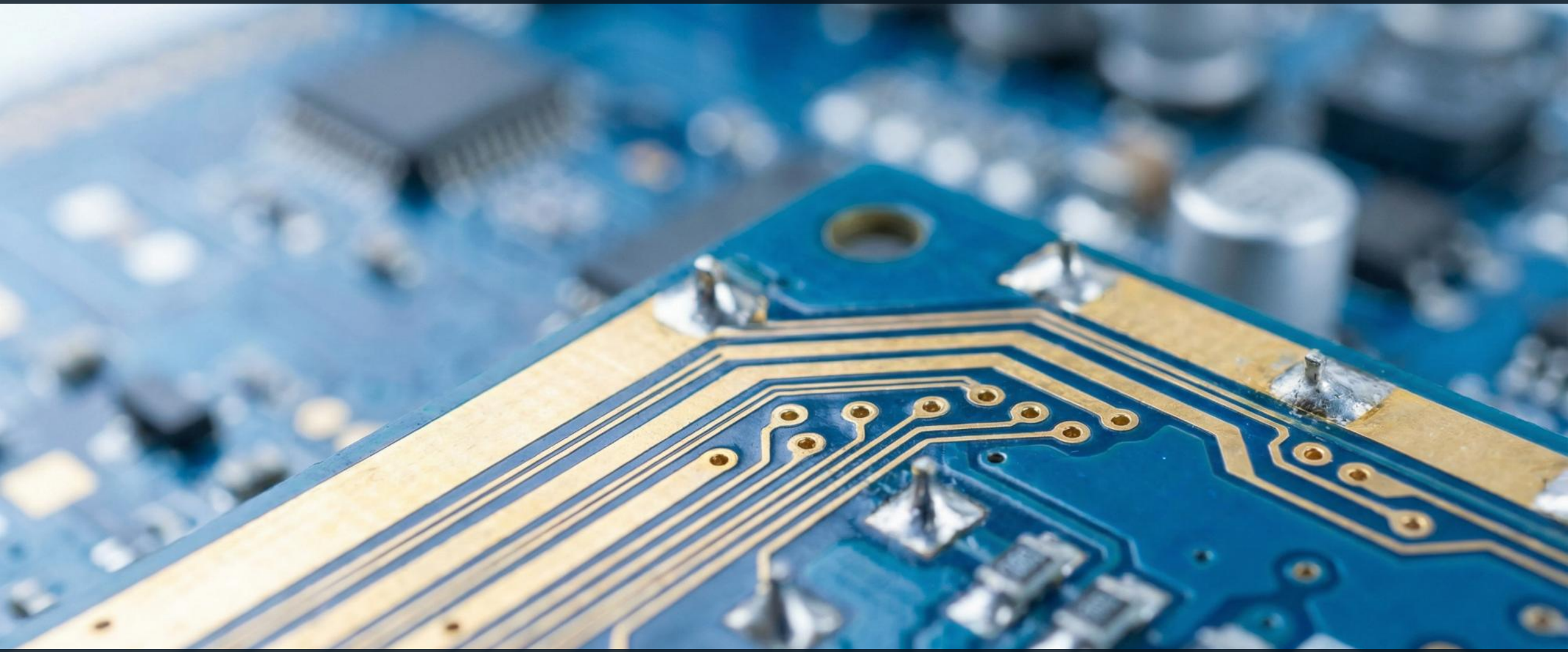
¿Cómo será la corriente i_x cuando hay más de dos resistores en paralelo?



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 1.4: Simplificación de Circuitos Resistivos



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)